

GOP 통합 데이터베이스 스키마

문서 버전: v1.9 최종 업데이트: 2026-01-12 기준 **API 버전: v2.8**

데이터베이스: PostgreSQL

목차

1. 개요
2. Device 관련 테이블
 - 2.1 devices 테이블 (Base)
 - 2.2 controllers 테이블
 - 2.3 sensors 테이블
 - 2.4 cameras 테이블
 - 2.5 speakers 테이블
 - 2.6 enclosures 테이블
3. DeviceGroup 관련 테이블
 - 3.1 device_groups 테이블
 - 3.2 device_group_mappings 테이블
4. Camera Preset 관련 테이블
 - 4.1 camera_presets 테이블
 - 4.2 rois 테이블
 - 4.3 xy_points 테이블
5. Event 관련 테이블
 - 5.1 events 테이블 (Base)
 - 5.2 detection_events 테이블
 - 5.3 malfunction_events 테이블
 - 5.4 connection_events 테이블
 - 5.5 action_events 테이블
6. Integration 관련 테이블
 - 6.1 event_mappings 테이블
 - 6.2 event_mapping_cameras 테이블
 - 6.3 event_mapping_speakers 테이블
7. Server 관련 테이블
 - 7.1 server_categories 테이블
 - 7.2 servers 테이블
 - 7.3 file_groups 테이블
8. Enum 타입 정의
9. ERD 다이어그램
10. 변경 이력

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GOP 통합상황도 시스템의 전체 데이터베이스 스키마를 정의합니다.

1.2 주요 특징

- **데이터베이스**: PostgreSQL
- **명명 규칙**: snake_case (테이블명, 컬럼명)
- **타임스탬프**: 자동 생성/업데이트 (created_at, updated_at)
- **Enum 타입**: PostgreSQL ENUM 사용
- **상속 전략**: Joined Table Inheritance (Device 계층)
- **CASCADE DELETE**: 부모 삭제 시 자식 자동 삭제

1.3 스키마 구성 요약

분류	테이블	설명
Device	devices, controllers, sensors, cameras, speakers, enclosures	장비 관리 (Polymorphic)
DeviceGroup	device_groups, device_group_mappings	장비 그룹 관리 (N:N)
CameraPreset	camera_presets, rois, xy_points	카메라 프리셋 및 ROI
Event	detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events	이벤트 관리
Integration	event_mappings, event_mapping_cameras	이벤트 매핑
Server	server_categories, servers, file_groups	서버 모니터링 및 방송 파일 관리

2. Device 관련 테이블

2.1 devices 테이블 (Base)

Device의 공통 필드를 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Types
CREATE TYPE enum_device_category AS ENUM ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure');
CREATE TYPE enum_device_type AS ENUM (
    'NONE', 'Controller', 'Multi', 'Fence', 'Underground', 'Contact', 'PIR',
    'IoController', 'Laser', 'Cable', 'IpCamera', 'SmartSensor', 'SmartSensor2',
    'SmartCompound', 'IpSpeaker', 'Radar', 'OpticalCable', 'Fence_Group'
);
CREATE TYPE enum_device_status AS ENUM ('ACTIVATED', 'ERROR', 'DEACTIVATED');

-- Table
CREATE TABLE devices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_device enum_device_category NOT NULL,
    number_device INTEGER NOT NULL,
    group_device INTEGER NOT NULL,
    name_device VARCHAR(200) NOT NULL,
    type_device enum_device_type NOT NULL,

```

```
version VARCHAR(50),
status enum_device_status NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_devices_id ON devices(id);
CREATE INDEX idx_devices_category_device ON devices(category_device);
CREATE INDEX idx_devices_number_device ON devices(number_device);
CREATE INDEX idx_devices_group_device ON devices(group_device);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_device	ENUM	NO	-	Polymorphic Discriminator ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure')
number_device	INTEGER	NO	-	장비 번호
group_device	INTEGER	NO	-	레거시 그룹 ID (호환성 유지)
name_device	VARCHAR(200)	NO	-	장비명
type_device	ENUM	NO	-	장비 유형
version	VARCHAR(50)	YES	NULL	버전 정보
status	ENUM	NO	ACTIVATED	장비 상태
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

2.2 controllers 테이블

Controller 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.7 변경사항: geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE controllers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  geolocation JSONB
);
```

-- v1.7: 위치 정보

```
-- Indexes
CREATE INDEX idx_controllers_id ON controllers(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
ip_address	VARCHAR(50)	NO	-	IP 주소
ip_port	INTEGER	NO	-	포트 번호
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.7 신규)

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 1제어기",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.3 sensors 테이블

Sensor 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.7 변경사항: geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE sensors (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  controller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES controllers(id),
  geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_sensors_id ON sensors(id);
CREATE INDEX idx_sensors_controller_id ON sensors(controller_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
controller_id	INTEGER	NO	-	FK → controllers.id
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.7 신규)

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 철책 A구간",
  "latitude": 38.1235,
  "longitude": 127.5680,
  "altitude": 148.5
}
```

2.4 cameras 테이블

Camera 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.4 변경사항: `rtsp_uri`, `rtsp_port` 제거 → `urls` JSONB로 통합

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_camera_mode AS ENUM ('NONE', 'ONVIF', 'EMSTONE_API', 'INNODEP_API',
'ETC');
CREATE TYPE enum_camera_type AS ENUM ('NONE', 'FIXED', 'PTZ');

-- Table
CREATE TABLE cameras (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  mode enum_camera_mode NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  category enum_camera_type NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  is_record BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  hardware_spec JSONB,
  geolocation JSONB,
  urls JSONB -- v1.4: 카메라 URL 통합 (RTSP, WebRTC, HLS
등)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_cameras_id ON cameras(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
ip_address	VARCHAR(50)	NO	-	IP 주소
ip_port	INTEGER	NO	-	포트 번호
user_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	사용자명
user_password	VARCHAR(200)	YES	NULL	비밀번호
mode	ENUM	NO	NONE	카메라 모드
category	ENUM	NO	NONE	카메라 유형 (FIXED/PTZ)
is_record	BOOLEAN	NO	FALSE	녹화 활성화 여부
hardware_spec	JSONB	YES	NULL	하드웨어 사양
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보
urls	JSONB	YES	NULL	카메라 URL 정보 (v1.4 신규)

urls JSON 구조 (v1.4 신규)

```
{
  "homepage": {
    "url": "https://192.168.0.10/"
  },
  "onvif": {
    "device_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/device_service",
    "media_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/media_service",
    "ptz_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/ptz_service"
  },
  "streams": {
    "rtsp": {
      "main": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/101",
      "sub": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/102"
    },
    "webrtc": {
      "main": "https://192.168.0.10/webrtc/main"
    },
    "hls": {
      "main": "https://192.168.0.10/hls/live.m3u8"
    }
  },
  "snapshot": {
    "ch1": "http://192.168.0.10/cgi-bin/snapshot.cgi"
  }
}
```

hardware_spec JSON 구조

```
{
  "name": "GOP 1구역 PTZ 카메라",
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "manufacturer": "Hanwha Vision",
  "model": "XNP-6320RH",
  "hardware": "PTZ 32x Optical Zoom",
  "firmware": "2.41.01",
  "device_id": "HWV-XNP-001",
  "mac_address": "00:09:18:AB:CD:EF",
  "onvif_version": "2.4.2"
}
```

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.5 speakers 테이블

Speaker 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조 **v1.8 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_speaker_type AS ENUM ('NORMAL', 'ADMIN', 'MONITOR', 'DEV');

-- Table
CREATE TABLE speakers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  speaker_type enum_speaker_type NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
  description VARCHAR(500),
  geolocation JSONB -- v1.8: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_speakers_id ON speakers(id);
CREATE INDEX idx_speakers_server_id ON speakers(server_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
speaker_type	ENUM	NO	NORMAL	스피커 유형 (EnumSpeakerType)
server_id	INTEGER	YES	NULL	FK → servers.id (SET NULL on delete)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.8 추가)

geolocation JSON 구조

Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용:

```
{
  "location": "GOP 3초소 방송실",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

필드	타입	필수	설명
location	string	N	설치 위치 (최대 500자)
latitude	float	N	위도 (-90.0 ~ 90.0)
longitude	float	N	경도 (-180.0 ~ 180.0)
altitude	float	N	고도 (미터)

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Speaker도 삭제
server_id → servers.id	SET NULL	Server 삭제 시 연결만 해제

2.6 enclosures 테이블

Enclosure (함체관리장비) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_door_status AS ENUM ('CLOSED', 'OPEN');

-- Table
CREATE TABLE enclosures (
```



```
id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
door_status enum_door_status NOT NULL DEFAULT 'CLOSED',
detail_info JSONB,
geolocation JSONB,
threshold_config JSONB,
heater_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
fan_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosures_id ON enclosures(id);
CREATE INDEX idx_enclosures_door_status ON enclosures(door_status);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
door_status	ENUM	NO	CLOSED	도어 물리적 상태 (EnumDoorStatus)
detail_info	JSONB	YES	NULL	환경 모니터링 데이터
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보
threshold_config	JSONB	YES	NULL	알람 임계값 설정
heater_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	히터 활성화 여부
fan_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	팬 활성화 여부

detail_info JSON 구조

```
{
  "temperature": 25.5,
  "humidity": 45.0,
  "current": 2.5,
  "voltage": 220.0,
  "vibration": 0.05,
  "ups_battery_level": 95.0,
  "ups_charging": true,
  "last_updated": "2026-01-08T12:00:00Z"
}
```

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 3초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
```

```
    "altitude": 245.5
  }
```

threshold_config JSON 구조

```
{
  "temp_high": 40.0,
  "temp_low": -10.0,
  "humidity_high": 80.0,
  "current_high": 5.0,
  "voltage_low": 200.0,
  "vibration_high": 0.5
}
```

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Enclosure도 삭제

운영 로직

status (EnumDeviceStatus): Device에서 상속된 운영 상태 (ACTIVATED/DEACTIVATED/ERROR) **door_status (EnumDoorStatus):** 도어 물리적 상태 (CLOSED/OPEN)

status	door_status	동작
ACTIVATED	CLOSED	정상 운영
ACTIVATED	OPEN	비정상 개방 → 알람 발생
DEACTIVATED	OPEN	점검 중 → 알람 무시
ERROR	*	함체 이상 상태

3. DeviceGroup 관련 테이블

3.1 device_groups 테이블

장비 그룹을 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_groups (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,
  description VARCHAR(500),
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_groups_id ON device_groups(id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_device_groups_name ON device_groups(name);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(200)	NO	-	그룹명 (UNIQUE)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	그룹 설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

3.2 device_group_mappings 테이블

Device와 DeviceGroup 간의 N:N 관계를 관리하는 Junction Table입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_group_mappings (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  device_id INTEGER NOT NULL,
  category_device enum_device_category NOT NULL,
  group_id INTEGER NOT NULL REFERENCES device_groups(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_device_category_group UNIQUE (device_id, category_device, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_device_id ON device_group_mappings(device_id);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_category_device ON
device_group_mappings(category_device);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_group_id ON device_group_mappings(group_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
device_id	INTEGER	NO	-	장비 ID
category_device	ENUM	NO	-	장비 카테고리

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
group_id	INTEGER	NO	-	FK → device_groups.id (CASCADE DELETE)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

Constraints

- `UNIQUE(device_id, category_device, group_id)`: 동일 장비-그룹 중복 방지

4. Camera Preset 관련 테이블

4.1 camera_presets 테이블

PTZ 카메라의 프리셋 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE camera_presets (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  camera_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,  
  camera_name VARCHAR(200) NOT NULL,  
  preset_index INTEGER NOT NULL,  
  preset_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  touring_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_preset_camera_index UNIQUE (camera_id, preset_index)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_camera_presets_id ON camera_presets(id);  
CREATE INDEX idx_camera_presets_camera_id ON camera_presets(camera_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
camera_id	INTEGER	NO	-	FK → cameras.id (CASCADE DELETE)
camera_name	VARCHAR(200)	NO	-	카메라명 (참고용)
preset_index	INTEGER	NO	-	프리셋 인덱스
preset_name	VARCHAR(100)	NO	-	프리셋명

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
touring_time	INTEGER	NO	10	Home→프리셋 이동 시간 (초)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Constraints

- `UNIQUE(camera_id, preset_index)`: 동일 카메라 내 프리셋 인덱스 중복 방지

4.2 rois 테이블

ROI (Region of Interest) 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE rois (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  preset_id INTEGER NOT NULL REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE CASCADE,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  resolution_width FLOAT NOT NULL,  
  resolution_height FLOAT NOT NULL,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_rois_id ON rois(id);  
CREATE INDEX idx_rois_preset_id ON rois(preset_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
preset_id	INTEGER	NO	-	FK → camera_presets.id (CASCADE DELETE)
name	VARCHAR(100)	NO	-	ROI 이름
resolution_width	FLOAT	NO	-	기준 해상도 너비
resolution_height	FLOAT	NO	-	기준 해상도 높이
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

4.3 xy_points 테이블

ROI 다각형의 꼭지점 좌표를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE xy_points (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  roi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rois(id) ON DELETE CASCADE,  
  x FLOAT NOT NULL,  
  y FLOAT NOT NULL,  
  "order" INTEGER NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_xypoint_roi_order UNIQUE (roi_id, "order")  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_xy_points_id ON xy_points(id);  
CREATE INDEX idx_xy_points_roi_id ON xy_points(roi_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
roi_id	INTEGER	NO	-	FK → rois.id (CASCADE DELETE)
x	FLOAT	NO	-	X 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)
y	FLOAT	NO	-	Y 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)
order	INTEGER	NO	-	점 순서 (다각형 그리기 순서)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Constraints

- `UNIQUE(roi_id, order)`: 동일 ROI 내 순서 중복 방지

5. Event 관련 테이블

PRD 참조: PRD_Event_ActionEvent_Refactoring.md v2.1

- **Joined Table Inheritance:** events (Base) → detection_events, malfunction_events, connection_events (Child)
- **group_event 필드 제거:** 불필요한 중복 필드 제거
- **device_id FK with SET NULL:** Event 연속성 보장
- **device_description:** Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
- **ActionEvent: from_event_id FK:** events.id 단일 FK 참조

5.1 events 테이블 (Base)

모든 이벤트의 공통 속성을 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

v1.2 변경사항: group_event 필드 제거됨 (DeviceGroup은 device_id를 통해 조회) **v1.5 변경사항:** category_event 컬럼 타입을 enum_event_category Enum으로 변경 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_event_category AS ENUM ('detection', 'malfunction', 'connection');

-- Table
CREATE TABLE events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_event enum_event_category NOT NULL, -- v1.5: Polymorphic Discriminator (Enum)
    type_event VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)

    -- Device FK (SET NULL on delete - Event 연속성 보장)
    device_id INTEGER REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
    device_description VARCHAR(500),           -- Device 스냅샷 (자동 동기화)

    sequence INTEGER,                          -- v1.3: NULL 허용 (외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있음)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_events_id ON events(id);
CREATE INDEX idx_events_category_event ON events(category_event);
CREATE INDEX idx_events_device_id ON events(device_id);
CREATE INDEX idx_events_created_at ON events(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
-----	----	---------	-----	----

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_event	ENUM	NO	-	Polymorphic Discriminator (v1.5: enum_event_category)
type_event	VARCHAR(50)	NO	-	이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)
device_id	INTEGER	YES	NULL	FK → devices.id (SET NULL on delete)
device_description	VARCHAR(500)	YES	NULL	Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
sequence	INTEGER	YES	NULL	시퀀스 번호 (v1.3: NULL 허용)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Polymorphic Identity

category_event	Child 테이블	설명
detection	detection_events	침입 탐지 이벤트
malfunction	malfunction_events	장비 오동작 이벤트
connection	connection_events	장비 연결 이벤트

5.2 detection_events 테이블

침입 탐지 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0):

- **result**: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드, NOT NULL)
- **detail**: 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_detection_type AS ENUM (
    'NONE', 'CABLE_CUTTING', 'CABLE_CONNECTED', 'PIR_SENSOR',
    'THERMAL_SENSOR', 'VIBRATION_SENSOR', 'CONTACT_SENSOR',
    'DISTANCE_SENSOR', 'AI_DETECT'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE detection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
```



```
        result enum_detection_type NOT NULL,    -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
        detail JSONB                           -- v1.8: 상세 정보만 (선택)
    );

-- Indexes
CREATE INDEX idx_detection_events_id ON detection_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)
action_reported	VARCHAR(10)	NO	False	조치 보고 여부
result	enum_detection_type	NO	-	탐지 결과 (v1.8: 별도 컬럼)
detail	JSONB	YES	-	탐지 상세 정보 (선택)

detail JSON 구조 (v1.8 정규화)

v1.8 변경: result는 별도 컬럼, detail은 상세 정보만 포함

```
{
  "signal": 1500,
  "thumbnail": "http://192.168.1.50:8080/events/12345/thumb.jpg",
  "objects": [
    { "label": "person", "confidence": 0.92, "bbox": [100, 200, 150, 300] }
  ],
  "model": "yolov8n",
  "inference_ms": 45
}
```

필드	타입	필수	설명
signal	int	N	탐지 신호 크기
thumbnail	string	Y	썸네일 HTTP URL
objects	array	N	탐지 객체 목록
objects[].label	string	Y	객체 레이블
objects[].confidence	float	Y	신뢰도 (0.0~1.0)
objects[].bbox	array	Y	바운딩 박스 [x, y, width, height]
model	string	N	AI 모델명
inference_ms	int	N	추론 소요 시간 (ms)

5.3 malfunction_events 테이블

장비 오동작 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0):

- reason: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드)
- first_start/end, second_start/end: detail JSONB로 이동 (상세 정보)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_fault_type AS ENUM (
    'FAULT_CONTROLLER', 'FAULT_FENCE', 'FAULT_MULTI',
    'FAULT_CABLE_CUTTING', 'FAULT_ETC'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE malfunction_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    reason enum_fault_type NOT NULL,      -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                          -- v1.8: 케이블 위치 정보 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_malfunction_events_id ON malfunction_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)
action_reported	VARCHAR(10)	NO	False	조치 보고 여부
reason	enum_fault_type	NO	-	오동작 원인 (별도 컬럼)
detail	JSONB	YES	NULL	케이블 위치 정보 (선택)

detail JSON 구조

2선 케이블 제어기 시스템의 장애 위치 데이터를 저장합니다.

```
{
  "first_start": 10,
  "first_end": 15,
  "second_start": 20,
  "second_end": 25
}
```

필드	타입	필수	설명
----	----	----	----

필드	타입	필수	설명
first_start	int	N	첫 번째 케이블 끊어진 위치 시작점
first_end	int	N	첫 번째 케이블 끊어진 위치 끝점
second_start	int	N	두 번째 케이블 끊어진 위치 시작점
second_end	int	N	두 번째 케이블 끊어진 위치 끝점

5.4 connection_events 테이블

장비 연결 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속, 추가 필드 없음)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE connection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
    -- 추가 전용 필드 없음 (Base 필드만 사용)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_connection_events_id ON connection_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)

5.5 action_events 테이블

이벤트에 대한 사용자 조치를 저장합니다. `from_event_id`로 BaseEvent(events 테이블)를 단일 FK 참조합니다.

v1.2 변경사항: `from_event` + `from_type_event` → `from_event_id` (단일 FK)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE action_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,

    -- 단일 FK로 BaseEvent 참조 (Polymorphic)
    from_event_id INTEGER REFERENCES events(id) ON DELETE SET NULL,

    type_event VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Action',
    content VARCHAR(500) NOT NULL,
    "user" VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_action_events_id ON action_events(id);
CREATE INDEX idx_action_events_from_event_id ON action_events(from_event_id);
CREATE INDEX idx_action_events_user ON action_events("user");
CREATE INDEX idx_action_events_created_at ON action_events(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
from_event_id	INTEGER	YES	NULL	FK → events.id (SET NULL on delete)
type_event	VARCHAR(50)	NO	Action	이벤트 유형
content	VARCHAR(500)	NO	-	조치 내용
user	VARCHAR(100)	NO	-	조치한 사용자
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Event 타입 조회

```
-- ActionEvent에서 원본 이벤트 타입 조회
SELECT ae.*, e.category_event, e.type_event
FROM action_events ae
LEFT JOIN events e ON ae.from_event_id = e.id;
```

6. Integration 관련 테이블

6.1 event_mappings 테이블

이벤트 매핑 정보를 저장합니다. DeviceGroup을 통해 어떤 장비 그룹에서 발생한 이벤트에 어떤 Action(카메라 프리셋, 방송 등)을 실행할지 정의합니다.

v1.2 변경사항: `group_event` (VARCHAR) → `device_group_id` (FK) 변경 **v1.4 변경사항:** EventMapping을 다양한 Action 타입의 Base 노드로 활용 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md 참조) **v1.5 변경사항:** `category_event` → `category_event_mapping` 컬럼명 변경, `enum_mapping_event_category` Enum 타입 적용 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_mapping_event_category AS ENUM (
    'NONE', 'FENCE_SENSOR_ONLY', 'FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR',
    'MULTI_SENSOR_ONLY', 'SENSOR_WITH_CAMERA', 'SENSOR_WITH_AI_CAMERA',
    'AI_CAMERA_ONLY', 'CAMERA_ONLY'
);

CREATE TABLE event_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name_event VARCHAR(100) NOT NULL,

    -- 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)
    device_group_id INTEGER REFERENCES device_groups(id) ON DELETE SET NULL,

    -- v1.5 변경: category_event → category_event_mapping (Enum 타입)
    category_event_mapping enum_mapping_event_category NOT NULL,
    description VARCHAR(500),
    status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mappings_id ON event_mappings(id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_device_group_id ON event_mappings(device_group_id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_category_event_mapping ON
event_mappings(category_event_mapping);
CREATE INDEX idx_event_mappings_status ON event_mappings(status);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name_event	VARCHAR(100)	NO	-	이벤트 매핑 이름
device_group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → device_groups.id (SET NULL on delete)
category_event_mapping	ENUM	NO	-	센서 조합 타입 (v1.5: enum_mapping_event_category)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명
status	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

이벤트-카메라 프리셋 연동 흐름

1. DetectionEvent 발생 (device_id = 101)
2. Device(101)의 DeviceGroup 목록 조회 (device_group_mappings N:N)
3. EventMapping에서 device_group_id + category_event_mapping으로 매핑 조회
4. EventMappingCamera 실행 (카메라 프리셋 이동)

6.2 event_mapping_cameras 테이블

이벤트 매핑에 연결된 카메라 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 카메라 프리셋 이동 설정입니다.

v1.4 신규: PRD_CameraEventManager_Refactoring.md 참조

- 기존 camera_event_mappings, camera_event_presets 테이블을 대체
- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Action 구조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_cameras (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
  camera_id INTEGER REFERENCES cameras(id) ON DELETE SET NULL,
  target_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  home_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  delay_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  priority INTEGER,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_id ON event_mapping_cameras(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_event_mapping_id ON
event_mapping_cameras(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_camera_id ON event_mapping_cameras(camera_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
camera_id	INTEGER	YES	NULL	FK → cameras.id (SET NULL on delete)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
target_preset_id	INTEGER	YES	NULL	FK → camera_presets.id (이동 대상 프리셋)
home_preset_id	INTEGER	YES	NULL	FK → camera_presets.id (홈 복귀 프리셋)
delay_time	INTEGER	NO	0	target_preset 도착 후 대기 시간 (초)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	YES	NULL	실행 우선순위 (Optional)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
camera_id → cameras.id	SET NULL	Camera 삭제 시 연결만 해제
target_preset_id → camera_presets.id	SET NULL	Preset 삭제 시 연결만 해제
home_preset_id → camera_presets.id	SET NULL	Preset 삭제 시 연결만 해제

설계 노트

touring_time 제거: 이동 시간은 `target_preset.touring_time`에서 참조 **url_live/url_record 제거:** URL 정보는 `cameras.urls` JSONB에서 관리 **priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

6.3 event_mapping_speakers 테이블

이벤트 매핑에 연결된 스피커 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 스피커 방송 설정입니다.

v1.9 신규

- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Speaker Action 구조
- FileGroup을 통한 방송 파일 그룹 관리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_speakers (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,  
  speaker_id INTEGER REFERENCES speakers(id) ON DELETE SET NULL,  
  file_group_id INTEGER REFERENCES file_groups(id) ON DELETE SET NULL,
```

```
repeat_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
priority INTEGER,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_id ON event_mapping_speakers(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_event_mapping_id ON
event_mapping_speakers(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_speaker_id ON
event_mapping_speakers(speaker_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
speaker_id	INTEGER	YES	NULL	FK → speakers.id (SET NULL on delete)
file_group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → file_groups.id (방송 파일 그룹)
repeat_count	INTEGER	NO	1	방송 반복 횟수 (최소값: 1)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	YES	NULL	실행 우선순위 (Optional)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
speaker_id → speakers.id	SET NULL	Speaker 삭제 시 연결만 해제
file_group_id → file_groups.id	SET NULL	FileGroup 삭제 시 연결만 해제

설계 노트

repeat_count: 방송 반복 횟수, 기본값 1, 최소값 1 **file_group_id Optional:** 방송 파일이 필요 없는 경우 NULL 허용 **priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

7. Server 관련 테이블

7.1 server_categories 테이블

서버 카테고리 (상위 그룹)를 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_type AS ENUM (
    'VMS', 'NVR_API', 'STREAMING', 'TRANSCODER', 'MEDIA', 'RECORDING', 'PLAYBACK',
    'STORAGE',
    'AI_ANALYSIS', 'AI_TRAINING', 'AI_INFERENCE', 'ANALYTICS',
    'DB_API', 'SPEAKER_API', 'ENCLOSURE_API', 'PIDS_API',
    'WEB', 'AUTH', 'PROXY', 'BROKER', 'GATEWAY', 'PUSH',
    'LOG', 'BACKUP', 'MONITORING',
    'ETC'
);

-- Table
CREATE TABLE server_categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    type_server enum_server_type NOT NULL UNIQUE,
    description VARCHAR(200),
    sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_categories_id ON server_categories(id);
CREATE INDEX idx_server_categories_type_server ON server_categories(type_server);
CREATE INDEX idx_server_categories_sort_order ON server_categories(sort_order);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(100)	NO	-	카테고리 표시명
type_server	ENUM	NO	-	서버 유형 (UNIQUE)
description	VARCHAR(200)	YES	NULL	설명
sort_order	INTEGER	NO	0	정렬 순서
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

7.2 servers 테이블

서버 인스턴스를 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_status AS ENUM ('NORMAL', 'WARNING', 'ERROR');

-- Table
CREATE TABLE servers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES server_categories(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  status enum_server_status NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  port INTEGER NOT NULL,
  hostname VARCHAR(100),
  cpu_usage DECIMAL(5,2),
  ram_usage DECIMAL(5,2),
  disk_usage DECIMAL(5,2),
  network_throughput VARCHAR(20),
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_servers_id ON servers(id);
CREATE INDEX idx_servers_category_id ON servers(category_id);
CREATE INDEX idx_servers_status ON servers(status);
CREATE INDEX idx_servers_ip_address ON servers(ip_address);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_id	INTEGER	NO	-	FK → server_categories.id (CASCADE DELETE)
name	VARCHAR(100)	NO	-	서버 인스턴스명
status	ENUM	NO	NORMAL	서버 상태
ip_address	VARCHAR(45)	NO	-	IP 주소 (IPv4/IPv6)
port	INTEGER	NO	-	포트 번호
hostname	VARCHAR(100)	YES	NULL	호스트명
cpu_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	CPU 사용률 (%)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
ram_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	RAM 사용률 (%)
disk_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	DISK 사용률 (%)
network_throughput	VARCHAR(20)	YES	NULL	네트워크 처리량
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

7.3 file_groups 테이블

방송 음원 파일 그룹을 관리하는 테이블입니다. Speaker 장비에서 사용하는 파일 풀입니다.

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE file_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,  
  group_id INTEGER NOT NULL,  
  group_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  files JSONB,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_file_groups_server_group UNIQUE (server_id, group_id)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_file_groups_id ON file_groups(id);  
CREATE INDEX idx_file_groups_server_id ON file_groups(server_id);  
CREATE INDEX idx_file_groups_files ON file_groups USING GIN (files);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	NO	-	FK → servers.id (CASCADE DELETE)
group_id	INTEGER	NO	-	방송서버의 파일 그룹 ID
group_name	VARCHAR(100)	NO	-	그룹명 (예: "화재경보")
files	JSONB	YES	NULL	파일 목록 (JSONB 배열)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

files JSON 구조

```

[ "music01.mp3", "music02.mp3", "music03.mp3" ]

```

Constraints

- `UNIQUE(server_id, group_id)`: 동일 서버 내 파일 그룹 ID 중복 방지

8. Enum 타입 정의

8.1 enum_device_category

장비 카테고리 (Polymorphic Discriminator)

v1.4 변경: `speaker` 추가 **v1.6 변경:** `enclosure` 추가 (함체관리장비)

값	설명
controller	Controller 장비
sensor	Sensor 장비
camera	Camera 장비
speaker	Speaker 장비 (v1.4 신규)
enclosure	Enclosure 장비 (v1.6 신규)

8.2 enum_device_type

장비 유형 (18종)

값	설명
NONE	미정의
Controller	컨트롤러
Multi	멀티 센서
Fence	펜스 센서
Underground	지중 센서
Contact	접점 센서
PIR	PIR 센서
IoController	IoController
Laser	레이저 센서
Cable	케이블 센서
IpCamera	IP 카메라

값	설명
SmartSensor	스마트 센서
SmartSensor2	스마트 센서 2
SmartCompound	스마트 컴파운드
IpSpeaker	IP 스피커
Radar	레이더
OpticalCable	광케이블
Fence_Group	펜스 그룹

8.3 enum_device_status

장비 상태 (3종)

값	설명
ACTIVATED	활성화
ERROR	오류
DEACTIVATED	비활성화

8.4 enum_camera_mode

카메라 모드 (5종)

값	설명
NONE	미정의
ONVIF	ONVIF 프로토콜
EMSTONE_API	Emstone API
INNODEP_API	Innodep API
ETC	기타

8.5 enum_camera_type

카메라 유형 (3종)

값	설명
NONE	미정의
FIXED	고정 카메라
PTZ	PTZ 카메라

8.6 enum_speaker_type (v1.4 신규)

스피커 유형 (4종)

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조

값	설명
NORMAL	일반 스피커 단말
ADMIN	관리자 단말
MONITOR	모니터링 단말
DEV	음원/마이크 단말 (입력 장치)

8.7 enum_door_status (v1.6 신규)

도어 물리적 상태 (2종)

v1.6 신규: PRD_Enclosure_Device.md v1.1 참조

- Enclosure 장비의 도어 센서 상태
- EnumDeviceStatus (운영 상태)와 별개로 물리적 센서 상태 표현

값	설명
CLOSED	도어 닫힘 (정상)
OPEN	도어 열림 (센서 감지)

8.8 enum_event_category (v1.5 신규)

Event Polymorphic Discriminator (3종)

v1.5 신규: PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조

- Event 모델의 polymorphic discriminator용 Enum
- 기존 문자열에서 Enum으로 타입 변경

값	설명
detection	침입 탐지 이벤트
malfunction	장애 이벤트
connection	연결 이벤트

8.9 enum_mapping_event_category (v1.5 변경)

EventManager 센서 조합 타입 (8종)

v1.5 변경: 기존 `enum_category_event` → `enum_mapping_event_category`로 이름 변경

- EventMapping의 센서 조합 타입용 Enum
- 하위 호환성 별칭: `EnumCategoryEvent`

값	설명
---	----

값	설명
NONE	미정의
FENCE_SENSOR_ONLY	펜스센서 단독
FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR	펜스센서+멀티센서 AND
MULTI_SENSOR_ONLY	멀티센서 단독
SENSOR_WITH_CAMERA	센서+카메라
SENSOR_WITH_AI_CAMERA	센서+AI 카메라
AI_CAMERA_ONLY	AI 카메라 단독
CAMERA_ONLY	카메라 단독

8.10 enum_detection_type

탐지 결과 유형 (9종) - 참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md

값	설명
NONE	미정의
CABLE_CUTTING	케이블 절단
CABLE_CONNECTED	케이블 연결
PIR_SENSOR	PIR 센서
THERMAL_SENSOR	열화상 센서
VIBRATION_SENSOR	진동 센서
CONTACT_SENSOR	접점 센서
DISTANCE_SENSOR	거리 센서
AI_DETECT	AI 탐지

8.11 enum_fault_type

오동작 원인 유형 (5종) - 참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md

값	설명
FAULT_CONTROLLER	제어기 장애
FAULT_FENCE	펜스 장애
FAULT_MULTI	복합 장애
FAULT_CABLE_CUTTING	케이블 절단
FAULT_ETC	기타 장애

8.12 enum_server_type

서버 유형 (26종) - [GOP_서버모니터링_스키마.md](#) 참조

8.13 enum_server_status

서버 상태 (3종)

값	표시명	색상	설명
NORMAL	정상	녹색 (#10b981)	정상 동작
WARNING	경고	노란색 (#f59e0b)	주의 필요
ERROR	오류	빨간색 (#ef4444)	오류 상태

9. ERD 다이어그램

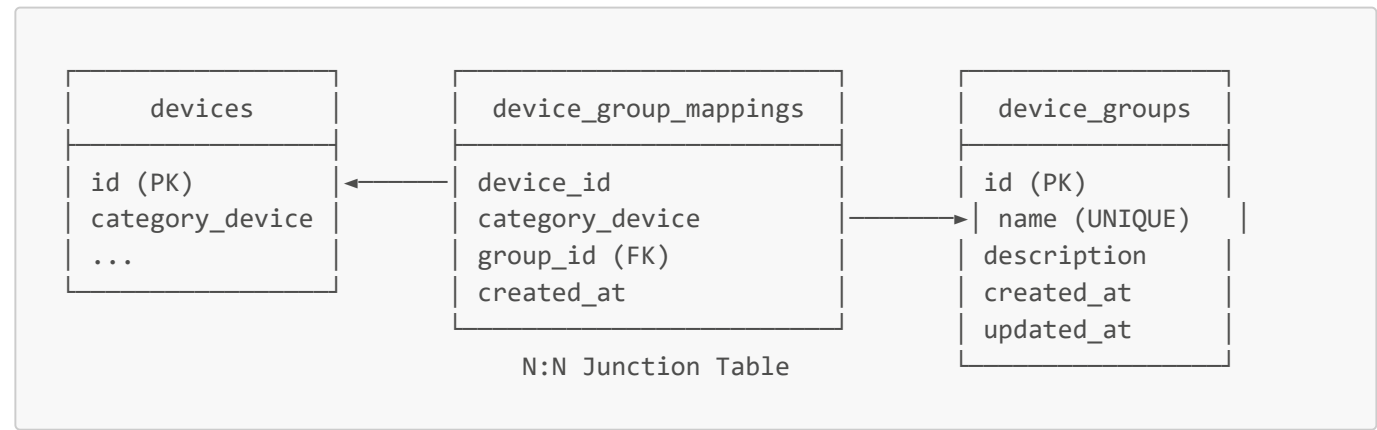
9.1 Device 계층 구조

v1.4 변경사항: speakers 테이블 추가, cameras 테이블에 urls JSONB 추가 **v1.6 변경사항:** enclosures 테이블 추가 **v1.8 변경사항:** controllers, sensors 테이블에 geolocation JSONB 추가 **v1.8 변경사항:** speakers 테이블에 geolocation JSONB 추가



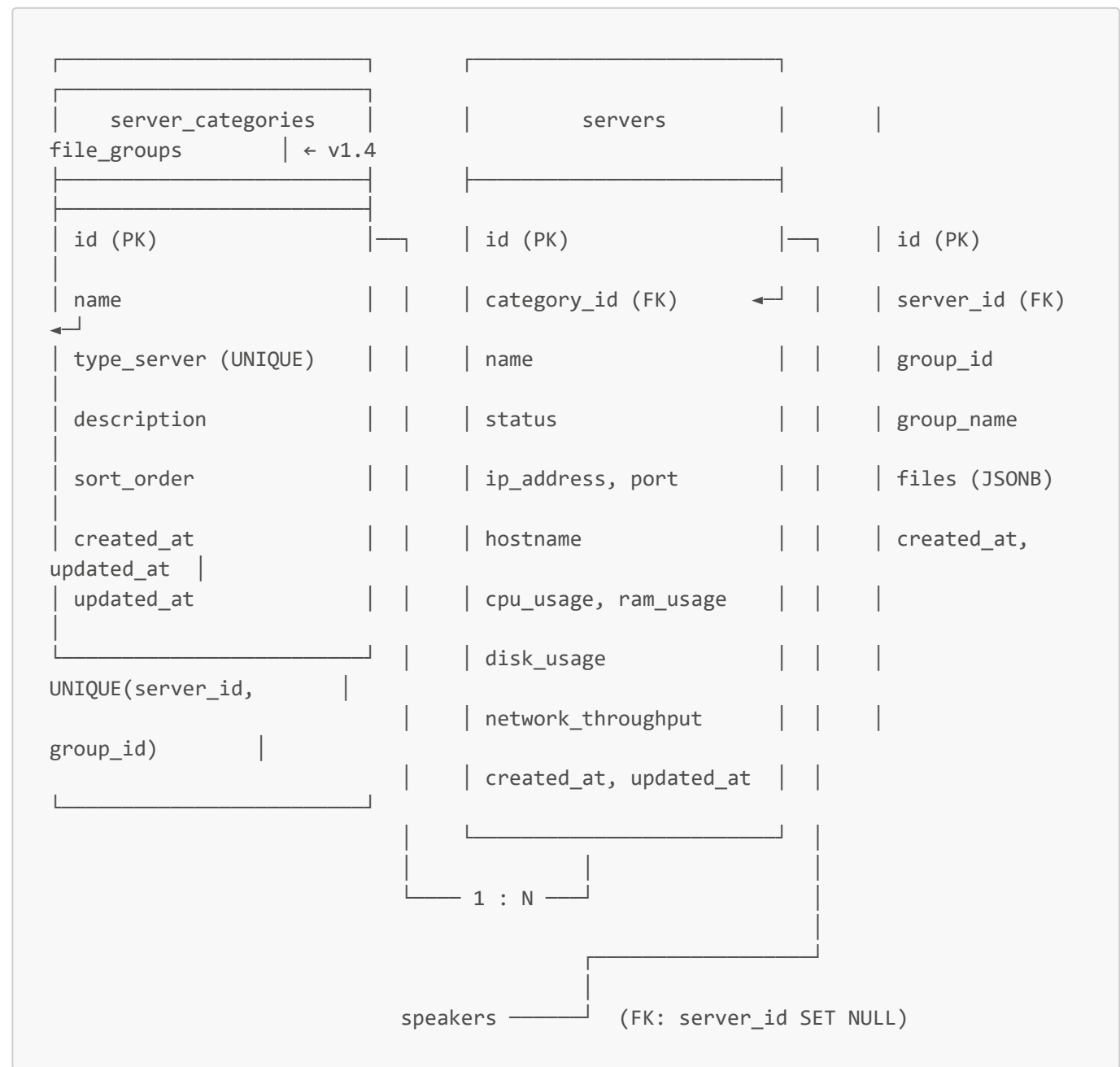


9.2 DeviceGroup N:N 관계



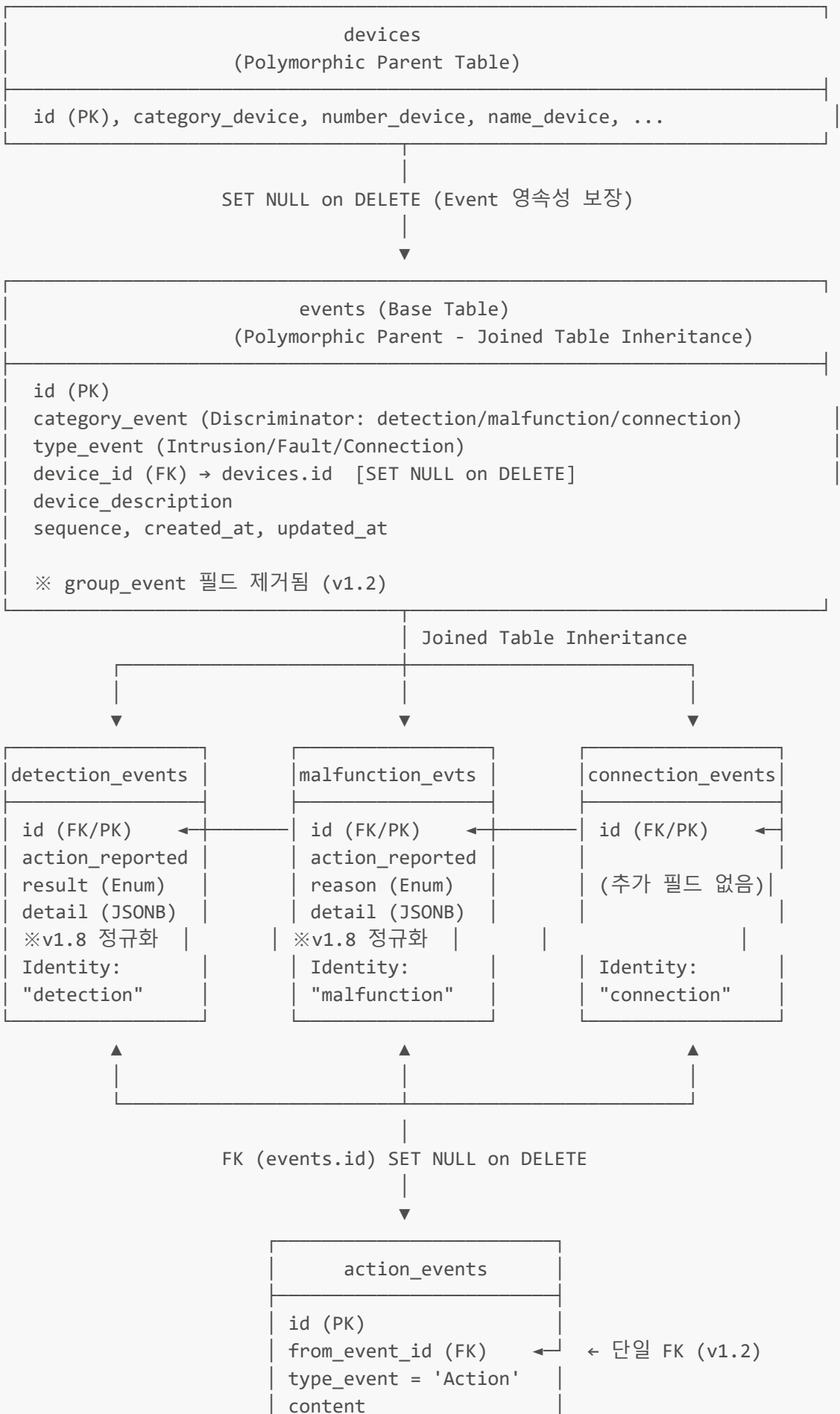
9.3 Server 계층 구조

v1.4 변경사항: file_groups 테이블 추가 (방송 음원 파일 그룹)



9.4 Event Joined Table Inheritance 구조

v1.2 변경사항: Joined Table Inheritance 적용, group_event 필드 제거

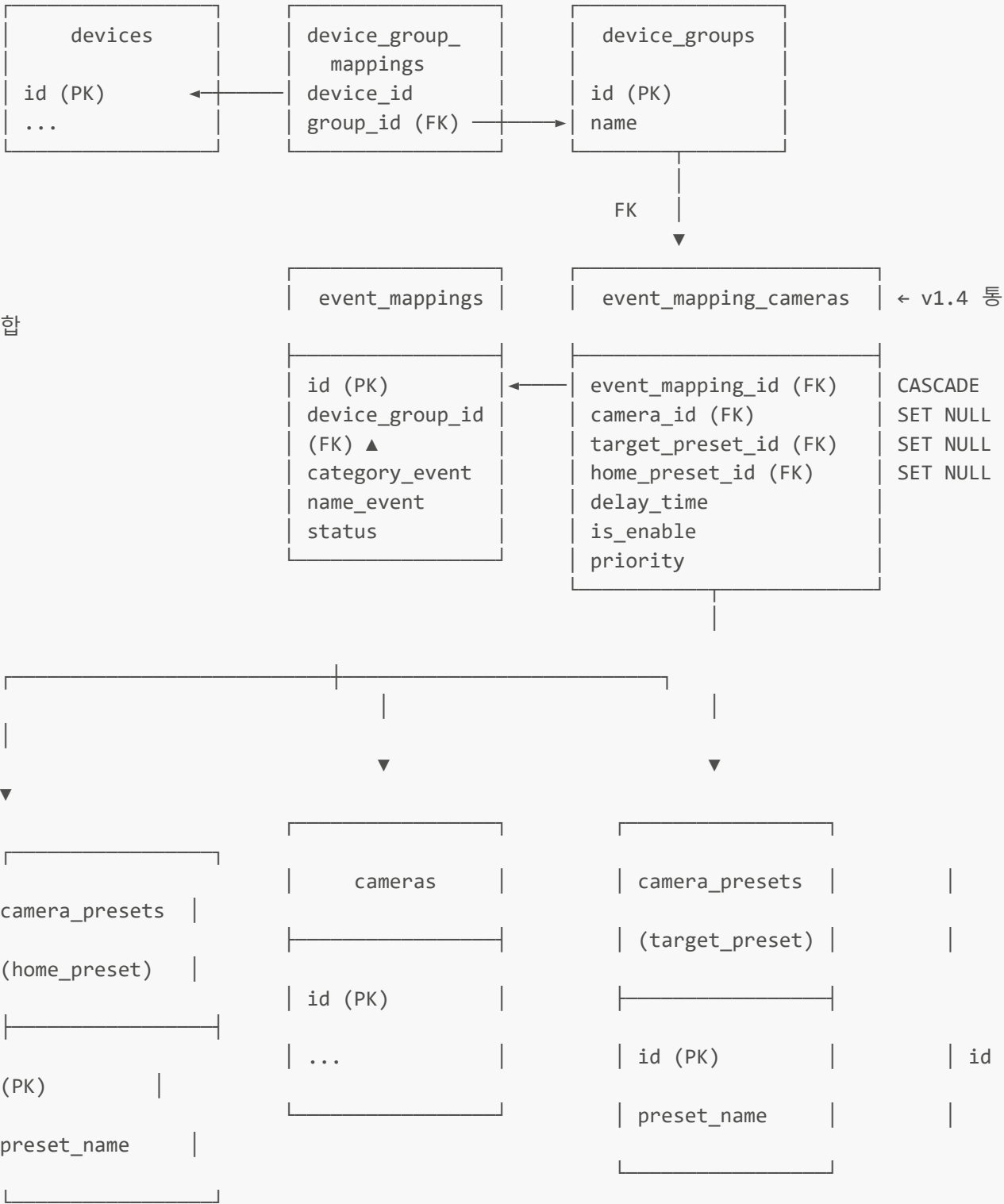


user
created_at, updated_at

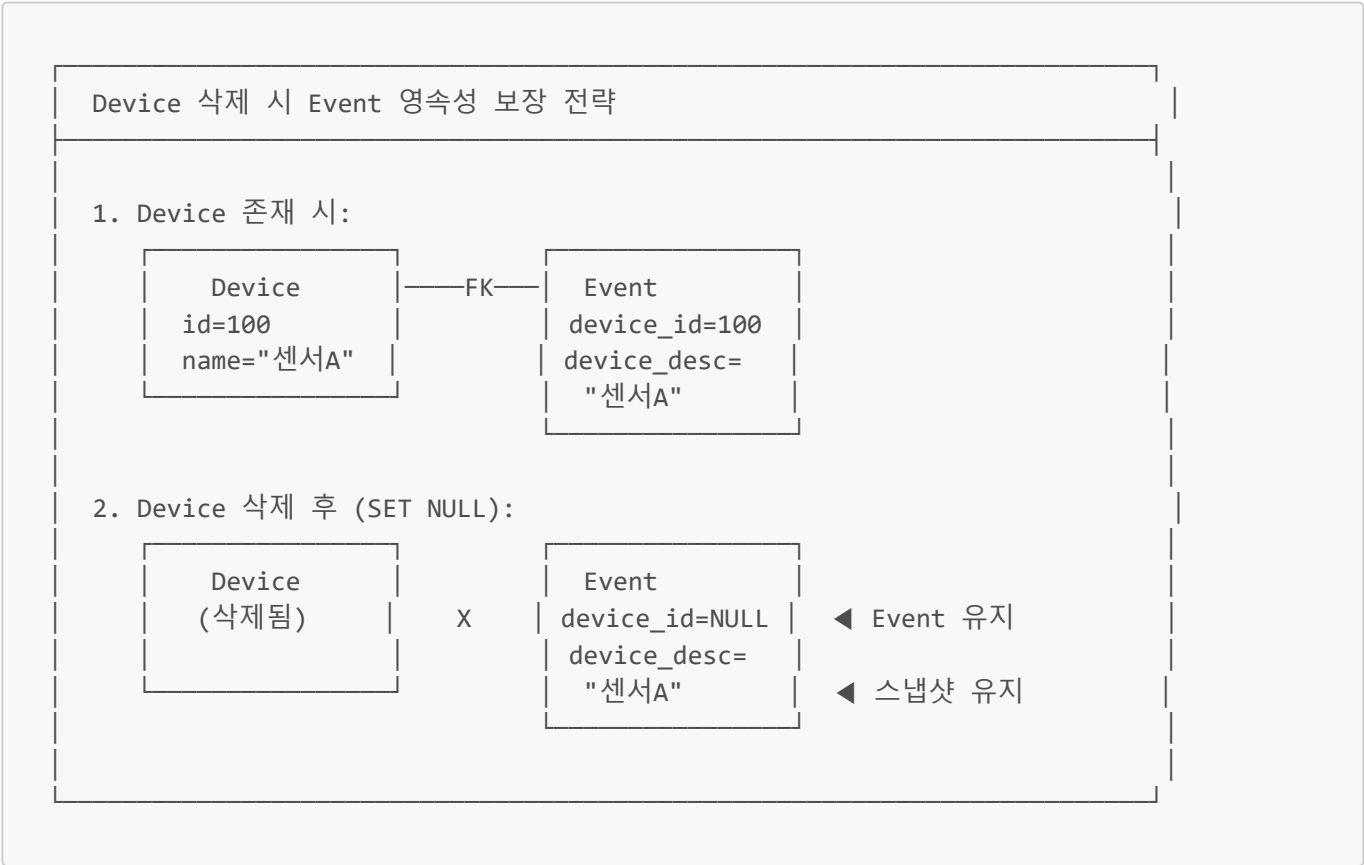
9.5 EventMapping ↔ DeviceGroup 관계

v1.4 변경사항: camera_event_mappings/presets 제거 → event_mapping_cameras로 통합
(PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md)

이벤트 발생 시 카메라 프리셋 연동 흐름:



9.6 Event 연속성 설계



버전	날짜	변경 내용
Event 필드 정규화 및 Speaker Geolocation 추가		
v1.8	2026-01-09	Event 필드 정규화 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0) • detection_events.result 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL) • detection_events.detail 정규화: result 제외, 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms) • malfunction_events.reason 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL) • malfunction_events.detail 정규화: reason 제외, 케이블 위치 정보만 포함 (first_start, first_end, second_start, second_end) • ERD 다이어그램 업데이트: detection_events/malfunction_events에 result/reason (Enum) + detail (JSONB) 구조 반영
		Speaker Geolocation 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0) • speakers.geolocation JSONB 추가: Speaker 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude) • geolocation JSON 구조 문서화: Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용
v1.6	2026-01-08	Event Detail JSONB 추가 (PRD_Event_Detail_JsonB.md v1.0) • detection_events.detail JSONB 추가: 탐지 상세 정보 (thumbnail, signal, objects, model, inference_ms) • malfunction_events.detail JSONB 추가: 오동작 상세 정보 (2선 케이블 시스템 장애 위치) • detail JSON 구조 문서화: DetectionDetail (AI 분석 결과), MalfunctionDetail (케이블 끊어진 위치)

버전	날짜	변경 내용
v1.5	2026-01-08	API v2.5 반영 - Controller/Sensor Geolocation 추가 (PRD_Controller_Sensor_Geolocation.md v1.0) • controllers.geolocation JSONB 추가: Controller 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude) • sensors.geolocation JSONB 추가: Sensor 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude) • geolocation JSON 구조 문서화: 두 테이블 모두 동일한 구조 사용
		Enclosure Device 추가 (PRD_Enclosure_Device.md v1.1) • enclosures 테이블 추가: Device Joined Table Inheritance 확장, door_status, detail_info/geolocation/threshold_config JSONB, heater_enabled, fan_enabled • enum_device_category 확장: 'enclosure' 추가 • enum_door_status 신규: CLOSED, OPEN (도어 물리적 상태) • 운영 로직: status (EnumDeviceStatus) + door_status (EnumDoorStatus) 조합으로 알람 발생 • ERD 업데이트: Device 계층에 enclosures 추가
		Category Event 필드 리팩토링 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md) • enum_event_category 신규: Event polymorphic discriminator용 Enum (detection, malfunction, connection) • enum_mapping_event_category 신규: EventMapping 센서 조합 타입용 Enum (기존 enum_category_event 이름 변경) • events.category_event 타입 변경: VARCHAR → enum_event_category (Enum) • event_mappings.category_event 변경: 컬럼명 category_event_mapping으로 변경, 타입 enum_mapping_event_category (Enum) • Enum 섹션 재정리: 8.7 enum_event_category, 8.8 enum_mapping_event_category, 번호 재조정
v1.4	2026-01-07	API v2.4 반영 - Speaker/FileGroup/Camera URLs/EventMappingCamera 추가 • speakers 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md): Device Joined Table Inheritance 확장, speaker_type, server_id FK (SET NULL) • file_groups 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md): 방송 음원 파일 그룹 관리, UNIQUE(server_id, group_id) • cameras.urls JSONB 추가 (PRD_Camera_Urls_JsonB.md): rtsp_uri/rtsp_port 대체, 구조화된 URL 관리 (homepage, onvif, streams, snapshot) • event_mapping_cameras 테이블 추가 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md): camera_event_mappings/camera_event_presets 통합 대체 • camera_event_mappings 테이블 제거: event_mapping_cameras로 대체 • camera_event_presets 테이블 제거: event_mapping_cameras로 통합 • enum_device_category 확장: 'speaker' 추가 • enum_speaker_type 신규: NORMAL, ADMIN, MONITOR, DEV • ERD 업데이트: Device 계층 (speakers), Server 계층 (file_groups), EventMapping 관계 (event_mapping_cameras)
		API v2.3 반영 • events.sequence NULL 허용: 외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있어 선택적으로 변경 • API 버전 참조 업데이트: v2.2 → v2.3
v1.3	2026-01-06	

버전	날짜	변경 내용
v1.2	2026-01-05	Event Joined Table Inheritance 적용 (PRD v2.1) • events Base Table 추가: Polymorphic Parent 테이블 • group_event 필드 제거: Event 테이블에서 불필요한 중복 필드 제거 • event_mappings 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK) • action_events 변경: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK) • Event Child 테이블 구조 변경: id가 FK/PK로 events.id 참조 • ERD 다이어그램 전면 수정: Joined Table Inheritance 구조 반영 • EventMapping ↔ DeviceGroup 관계 다이어그램 추가
v1.1	2025-12-31	Event 테이블 추가 • Event 관련 테이블 (detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events) • PRD_Event_Device_Refactoring.md v1.1 적용 • Event 영속성 보장 (device_id SET NULL on delete) • device_description 스냅샷 필드 추가 • enum_detection_type, enum_fault_type Enum 추가 • Event ERD 다이어그램 추가
v1.0	2025-12-31	초기 스키마 문서 • Device 관련 테이블 (devices, controllers, sensors, cameras) • DeviceGroup 관련 테이블 (device_groups, device_group_mappings) • Camera Preset 관련 테이블 (camera_presets, rois, xy_points) • Integration 관련 테이블 (event_mappings, camera_event_mappings, camera_event_presets) • Server 관련 테이블 (server_categories, servers) • 전체 Enum 타입 정의 • ERD 다이어그램 추가
문서 종료		